# ITC CISCO

EXAMEN INTRODUCCIÓN A LAS REDES – CCNA 1

**Nombre:** Pedro Asmal Arias

**1. Utiliza lo aprendido hasta ahora para identificar cuáles de las siguientes Direcciones son correctas y utilizables. Si no se pueden usar explica la razón.**

Dirección IP: 0.230.190.192
Máscara Subred: 255.255.255.248
Incorrecta → El identificador de red no puede ser cero

Dirección IP: 192.10.10.199
Máscara Subred: 255.255.255.252
**Es correcta**

Dirección IP: 245.150.190.100
Máscara Subred: 255.255.255.252}
No usable → Las redes de 240 a 255 están reservadas para experimentación

Dirección IP: 135.70.190.255
Máscara Subred: 255.255.254.0
No usable → Es la dirección de broadcast de la red

Dirección IP: 127.100.100.10
Máscara Subred: 255.255.255.0
No usable → Es la dirección de loopback

Dirección IP: 93.0.128.111
Máscara Subred: 255.255.255.194
Incorrecta → 255.255.255.194 no es una máscara de red valida

Dirección IP: 224.10.10.94
Máscara Subred: 255.255.255.224
No usable → Las redes de 224 a 239 están reservadas para multicast

Dirección IP: 165.100.255.189
Máscara Subred: 255.255.255.192
**Es correcta**

Dirección IP: 192.0.2.10
Máscara Subred: 255.255.255.192
**Es correcta**

Dirección IP: 218.256.50.195
Máscara Subred: 255.255.255.0
**Es correcta**

Dirección IP: 135.70.254.255
Máscara Subred: 255.255.224.0
**Es correcta**

**2.** **Usted ha sido contratado para realizar un plan de direccionamiento de la CNTTT. Este organismo tiene una matriz ubicada en Quito (450 usuarios) y una sucursal en cada capital de provincia. Las provincias de la costa utilizan una red de tamaño 195 usuarios, las de la sierra una red de 99 usuarios, las del oriente y galápagos de 43 usuarios. Considere enlaces WAN desde la matriz a cada sucursal. Proponga un plan de direccionamiento usando VLSM a partir de la dirección: 157.100.96.0 /20**

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |

| Red | Rango | Broadcast | Hosts Usables | Nombre de la Red |
|---|---|---|---|---|
| 157.100.96.0 /23 | 157.100.96.1 - 157.100.97.254 | 157.100.97.255 | 510 | Pichincha (Quito) |
| 157.100.98.0 /24 | 157.100.98.1 - 157.100.98.254 | 157.100.98.255 | 254 | Esmeraldas |
| 157.100.99.0 /24 | 157.100.99.1 - 157.100.99.254 | 157.100.99.255 | 254 | El Oro |
| 157.100.100.0 /24 | 157.100.100.1 - 157.100.100.254 | 157.100.100.255 | 254 | Guayas |
| 157.100.101.0 /24 | 157.100.101.1 - 157.100.101.254 | 157.100.101.255 | 254 | Manabí |
| 157.100.102.0 /24 | 157.100.102.1 - 157.100.102.254 | 157.100.102.255 | 254 | LosRios |
| 157.100.103.0 /24 | 157.100.103.1 - 157.100.103.254 | 157.100.103.255 | 254 | Santa Elena |
| 157.100.104.0 /24 | 157.100.104.1 - 157.100.104.254 | 157.100.104.255 | 254 | Santo Domingo |
| 157.100.105.0 /25 | 157.100.105.1 - 157.100.105.126 | 157.100.105.127 | 126 | Azuay |
| 157.100.105.128 /25 | 157.100.105.129 - 157.100.105.254 | 157.100.105.255 | 126 | Bolívar |
| 157.100.106.0 /25 | 157.100.106.1 - 157.100.106.126 | 157.100.106.127 | 126 | Carchi |
| 157.100.106.128 /25 | 157.100.106.129 - 157.100.106.254 | 157.100.106.255 | 126 | Cañar |
| 157.100.107.0 /25 | 157.100.107.1 - 157.100.107.126 | 157.100.107.127 | 126 | Chimborazo |
| 157.100.107.128 /25 | 157.100.107.129 - 157.100.107.254 | 157.100.107.255 | 126 | Cotopaxi |
| 157.100.108.0 /25 | 157.100.108.1 - 157.100.108.126 | 157.100.108.127 | 126 | Imbabura |
| 157.100.108.128 /25 | 157.100.108.129 - 157.100.108.254 | 157.100.108.255 | 126 | Loja |
| 157.100.109.0 /25 | 157.100.109.1 - 157.100.109.126 | 157.100.109.127 | 126 | Tungurahua |
| 157.100.109.128 /26 | 157.100.109.129 - 157.100.109.190 | 157.100.109.191 | 62 | Morona Santiago |
| 157.100.109.192 /26 | 157.100.109.193 - 157.100.109.254 | 157.100.109.255 | 62 | Napo |
| 157.100.110.0 /26 | 157.100.110.1 - 157.100.110.62 | 157.100.110.63 | 62 | Orellana |
| 157.100.110.64 /26 | 157.100.110.65 - 157.100.110.126 | 157.100.110.127 | 62 | Pastaza |
| 157.100.110.128 /26 | 157.100.110.129 - 157.100.110.190 | 157.100.110.191 | 62 | Sucumbíos |
| 157.100.110.192 /26 | 157.100.110.193 - 157.100.110.254 | 157.100.110.255 | 62 | Zamora Chinchipe |
| 157.100.111.0 /26 | 157.100.111.1 - 157.100.111.62 | 157.100.111.63 | 62 | Galapagos |
| 157.100.111.64 /30 | 157.100.111.65 - 157.100.111.66 | 157.100.111.67 | 2 | Enlace Esmeraldas |
| 157.100.111.68 /30 | 157.100.111.69 - 157.100.111.70 | 157.100.111.71 | 2 | Enlace El Oro |
| 157.100.111.72 /30 | 157.100.111.73 - 157.100.111.74 | 157.100.111.75 | 2 | Enlace Guayas |
| 157.100.111.76 /30 | 157.100.111.77 - 157.100.111.78 | 157.100.111.79 | 2 | Enlace Manabí |
| 157.100.111.80 /30 | 157.100.111.81 - 157.100.111.82 | 157.100.111.83 | 2 | Enlace LosRios |
| 157.100.111.84 /30 | 157.100.111.85 - 157.100.111.86 | 157.100.111.87 | 2 | Enlace Santa Elena |
| 157.100.111.88 /30 | 157.100.111.89 - 157.100.111.90 | 157.100.111.91 | 2 | Enlace Santo Domingo |
| 157.100.111.92 /30 | 157.100.111.93 - 157.100.111.94 | 157.100.111.95 | 2 | Enlace Azuay |
| 157.100.111.96 /30 | 157.100.111.97 - 157.100.111.98 | 157.100.111.99 | 2 | Enlace Bolívar |
| 157.100.111.100 /30 | 157.100.111.101 - 157.100.111.102 | 157.100.111.103 | 2 | Enlace Carchi |
| 157.100.111.104 /30 | 157.100.111.105 - 157.100.111.106 | 157.100.111.107 | 2 | Enlace Cañar |
| 157.100.111.108 /30 | 157.100.111.109 - 157.100.111.110 | 157.100.111.111 | 2 | Enlace Chimborazo |
| 157.100.111.112 /30 | 157.100.111.113 - 157.100.111.114 | 157.100.111.115 | 2 | Enlace Cotopaxi |
| 157.100.111.116 /30 | 157.100.111.117 - 157.100.111.118 | 157.100.111.119 | 2 | Enlace Imbabura |
| 157.100.111.120 /30 | 157.100.111.121 - 157.100.111.122 | 157.100.111.123 | 2 | Enlace Loja |
| 157.100.111.124 /30 | 157.100.111.125 - 157.100.111.126 | 157.100.111.127 | 2 | Enlace Tungurahua |
| 157.100.111.128 /30 | 157.100.111.129 - 157.100.111.130 | 157.100.111.131 | 2 | Enlace Morona Santiago |
| 157.100.111.132 /30 | 157.100.111.133 - 157.100.111.134 | 157.100.111.135 | 2 | Enlace Napo |
| 157.100.111.136 /30 | 157.100.111.137 - 157.100.111.138 | 157.100.111.139 | 2 | Enlace Orellana |
| 157.100.111.140 /30 | 157.100.111.141 - 157.100.111.142 | 157.100.111.143 | 2 | Enlace Pastaza |
| 157.100.111.144 /30 | 157.100.111.145 - 157.100.111.146 | 157.100.111.147 | 2 | Enlace Sucumbíos |
| 157.100.111.148 /30 | 157.100.111.149 - 157.100.111.150 | 157.100.111.151 | 2 | Enlace Zamora Chinchipe |
| 157.100.111.152 /30 | 157.100.111.153 - 157.100.111.154 | 157.100.111.155 | 2 | Enlace Galapagos |

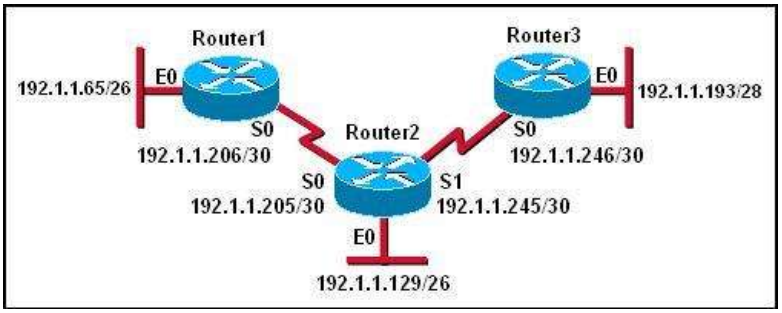
**3.** **Dada la siguiente dirección 192.168.85.195 y la máscara /29, cuál es la dirección de broadcast donde está ubicado el host?**

| 192 | | | | | | | | 168 | | | | | | | | 85 | | | | | | | | 195 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red: 192.168.85.192 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | **Broadcast: 192.168.85.199** |

/29

***La direccion de broadcast del host es 192.168.85.199***

**4.** **Usted es un consultor y es llamado por una empresa que está teniendo problemas en su red. Levanta la información lógica que se muestra en el siguiente diagrama. Cuál sospecha que puede ser el problema?**




| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Red | Rango | Broadcast | Hosts Usables | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H | H | H | H | H | H | H | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | 192.1.1.0 /24 | 192.1.1.1 - 192.1.1.62 | 192.1.1.63 | 62 | |
| 0 | 1 | | | | | | | 192.1.1.64 /24 | 192.1.1.65 - 192.1.1.126 | 192.1.1.127 | 62 | Red 1 |
| 1 | 0 | | | | | | | 192.1.1.128 /24 | 192.1.1.129 - 192.1.1.190 | 192.1.1.191 | 62 | Red 2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | 192.1.1.192 /24 | 192.1.1.193 - 192.1.1.206 | 192.1.1.207 | 14 | Red 3 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 192.1.1.204 /24 | 192.1.1.205 - 192.1.1.206 | 192.1.1.207 | 2 | Enlace Router 1 - 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | 192.1.1.244 /24 | 192.1.1.245 - 192.1.1.246 | 192.1.1.247 | 2 | Enlace Router 2 - 3 |

***El problema se da, porque las direcciones asignadas al enlace entre el router 1 y el router 2, estan en el mismo rango de direcciones que la red del router 3, como se muestra en la tabla. Para arreglar el problema se debera modificar las direcciones a dicho enlace, pudiendole asignarles por ejemplo las direcciones 192.1.1.209/30 y 192.1.1.210/30.***

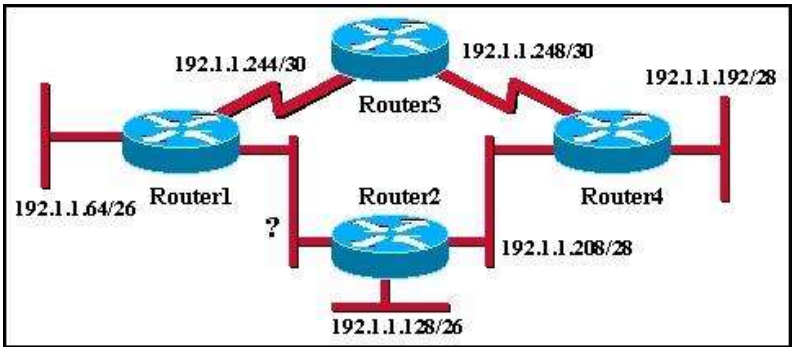
**5.** **Cuál de las siguientes direcciones no es privada de acuerdo al RFC1918?**

A. 172.31.1.1
B. 172.33.1.1
C. 10.255.1.1
D. 192.168.254.1
E. 172.16.0.1

***La dirección (B.) 172.33.1.1 no es privada, ya que no cumple con las normas establecidas.***

***Clase A: 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255***
***Clase B: 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255***
***Clase C: 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255***

**6.** **Se ha decidido agregar una nueva subred entre Router1 y Router2. Si se requieren 13 hosts, y usted debe minimizar el desperdicio de direcciones, cuál de las siguientes direcciones de subred asignaría?**



A. 192.1.1.16/26
B. 192.1.1.96/28
C. 192.1.1.160/28
D. 192.1.1.196/27
E. 192.1.1.224/28
F. 192.1.1.240/28

***La dirección de subred asignada será la (E.) 192.1.1.224/28, esto debido a que una máscara /28 nos permite tener 14 direcciones usables.***
***Las direcciones B, C y E, si bien también son mascara /28, no pueden ser usadas porque son rangos de direcciones que ya están usadas en el diseño inicial y usarlas causaría errores.***

**7. Seleccione cuál de los siguientes hosts no pertenece a la misma subred que los otros 3 cuando se utiliza la máscara /19**

A. 172.16.66.51
B. 172.16.65.33
C. 172.16.63.24
D. 172.16.64.42

***El host (C.) 172.16.63.24, no pertenece a la misma subred que los otros 3.***

| 172 | | | | | | | | 16 | | | | | | | | 66 | | | | | | | | 51 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 172 | | | | | | | | 16 | | | | | | | | 65 | | | | | | | | 33 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 172 | | | | | | | | 16 | | | | | | | | 63 | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 172 | | | | | | | | 16 | | | | | | | | 64 | | | | | | | | 42 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |